# G题 Rev C2 更新物料清单

每套用量；基准为当前PCB复核版。120个逻辑位号，默认有料104项，另有14个裸测试点和2个DNP。库存填写和补购计算见Excel；本表数量不是需新购买数量。

商品图尺寸：RS_IN/OUT 50mΩ脚距10mm、线径0.8mm；RS_L 25mΩ脚距5mm、线径0.7mm。精度/功率等仍待核。U1=IR2184PbF；100nF共16只。

| 类别 | 规格/型号 | 封装/尺寸 | 设计数 | 默认数 | 位号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯片 | IR2184PbF | DIP-8，300mil | 1 | 1 | U1 |
| 芯片 | INA240A1D，增益20 | SOIC-8 | 2 | 2 | U2、U4 |
| 芯片 | INA181A1DBV，增益20 | SOT-23-6 | 1 | 1 | U3 |
| 芯片 | LM393DR（原图标LM393） | SOIC-8 | 2 | 2 | U5、U9 |
| 芯片 | SN74HC74DR | SOIC-14 | 1 | 1 | U6 |
| 芯片 | SN74HC08DR | SOIC-14 | 1 | 1 | U7 |
| 芯片 | SN74HC14DR | SOIC-14 | 1 | 1 | U8 |
| 功率器件 | IRF540NPbF（IRF540N），N沟道100V | TO-220-3，直立 | 2 | 2 | QH、QL |
| 功率器件 | 220μH±10%；Isat≥3A、Irms≥1.5A、DCR≤0.15Ω | 65125立式；20×10mm投影；P10 | 1 | 1 | L1 |
| 分流电阻 | 50mΩ，1%，≥1W（精度/功率仍待核） | M型康铜丝直插；图示P10、线径0.8、体高12mm | 2 | 2 | RS_IN、RS_OUT |
| 分流电阻 | 25mΩ，1%，≥1W（精度/功率仍待核） | U型直插；图示P5、线径0.7、体高7mm | 1 | 1 | RS_L |
| 功率电阻 | 22Ω，5W，单次脉冲耐量≥0.3J | 外置；主板仅P5.08引出焊盘 | 1 | 1 | R_PRE |
| 电解电容 | 470μF/50V，低ESR，105℃ | 径向直插D10×H18mm，P5 | 1 | 1 | C1 |
| 电解电容 | 470μF/35V，低ESR，105℃ | 径向直插D10×H13mm，P5 | 1 | 1 | C3 |
| 贴片电容 | 1μF/50V，X7R | 0805 | 1 | 1 | C2 |
| 贴片电容 | 1μF/≥25V，X7R | 0805 | 3 | 3 | C_BOOT、C_A1、C_DRV |
| 贴片电容 | 10μF/50V，X7R | 0805 | 1 | 1 | C4 |
| 贴片电容 | 10μF/25V，建议X7R | 0805 | 2 | 2 | C6、C_A3 |
| 贴片电容 | 100nF/50V，X7R | 0805 | 16 | 16 | C5、C_U2、C_U3、C_U4、C_A2、C_REF_POS、C_REF_NEG、C_REF_OV、C_U5、C_U9、C11、C_U6、C_U7、C_U8、C_REF_IOUT、C_IOUT_PROT |
| 贴片电容 | CL21B472JBANNNC；4.7nF/50V，±5%，X7R | 0805 | 4 | 4 | C7、C8、C9、C10 |
| 贴片电容 | 4.7nF/50V，C0G/NP0 | 0805 | 1 | 1 | C_VINP_ADC |
| 贴片电容 | 1nF/50V，C0G/NP0 | 0805 | 2 | 2 | C_IL_ADC、C_IL_PROT |
| 贴片电容 | 1nF/100V，C0G/NP0，DNP | 0805 | 1 | 0 | C_SN |
| 普通电阻 | 4.7Ω，建议1%、≥0.125W | 0805 | 2 | 2 | RG_H、RG_L |
| 普通电阻 | 1Ω，建议1%、≥0.125W | 0805 | 1 | 1 | R_VDDA |

| 类别 | 规格/型号 | 封装/尺寸 | 设计数 | 默认数 | 位号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通电阻 | 100Ω，建议1%、≥0.125W | 0805 | 1 | 1 | R_PWM |
| 普通电阻 | 1kΩ，1%、≥0.125W（统一采购建议） | 0805 | 8 | 8 | R3、R6、R7、R8、R_IL_ADC、R_VINP_ADC、R_IL_PROT、R_IOUT_PROT |
| 普通电阻 | 10kΩ，建议1%、≥0.125W | 0805 | 10 | 10 | R_GSH、R_GSL、R_IN_PD、R_SD_PD、R12、R13、R14、R_EN_PD、R_ARM_PD、R_IOUT_PU |
| 普通电阻 | 23kΩ，建议1%、≥0.125W | 0805 | 1 | 1 | R11 |
| 精密电阻 | 100kΩ，0.1%，≥0.125W | 0805 | 2 | 2 | R1、R_VINP_TOP |
| 精密电阻 | 10kΩ，0.1%，≥0.125W | 0805 | 6 | 6 | R2、R4、R9、R16、R_IOUT_BOT、R_VINP_BOT |
| 精密电阻 | 1kΩ，0.1%，≥0.125W | 0805 | 1 | 1 | R5 |
| 精密电阻 | 49.9kΩ，0.1%，≥0.125W | 0805 | 2 | 2 | R10A、R15A |
| 精密电阻 | 100Ω，0.1%，≥0.125W | 0805 | 2 | 2 | R10B、R15B |
| 精密电阻 | 20kΩ，0.1%，≥0.125W | 0805 | 1 | 1 | R_IOUT_TOP |
| 功率电阻 | 2.2kΩ，≥0.25W | 1206 | 1 | 1 | R_BL |
| 功率电阻 | 10Ω，≥0.25W，DNP | 1206 | 1 | 0 | R_SN |
| 二极管 | SR560，目标60V/5A（用户选型） | SMB / DO-214AA，贴片 | 2 | 2 | D1、D_FREE |
| 二极管 | UF4007，快恢复 | DO-41，成型P10.16待核 | 1 | 1 | D_BOOT |
| 二极管 | BAT54S，串联双肖特基 | SOT-23 | 6 | 6 | D_ADC1、D_ADC2、D_ADC3、D_ADC4、D_ADC5、D_ADC6 |
| 二极管 | BAT54，单肖特基 | SOT-23 | 1 | 1 | D_POR |
| 保险 | 2A快断保险管，5×20mm，商品标250V | 配5×20mm管夹 | 1 | 1 | F1 |
| 连接器 | 2P接线端子，P2.54，≥3A | 图示5.48×6.30×8.80mm；孔1.30 | 4 | 4 | J1、J2、J_BYP、J_MON |
| 连接器 | 1×4直排针，P2.54 | 直插，针长/塑高待核 | 2 | 2 | J_AUX12、J_AUX5 |
| 连接器 | 2×8排针，P2.54 | 直插；配对高度待核 | 1 | 1 | J_CTL |
| 测试点 | 裸铜测试焊盘，直径1.5mm | PCB焊盘；默认不买测试柱 | 14 | 0 | TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14 |

# 外接模块及配套辅料

| 对象 | 规格 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| M1 | LM2596HV降压模块，输出调至12V，负载能力≥0.2A | 1块 | 正文标称输入5～55V，覆盖15～25V；外接J_AUX12；先调压后接负载 |
| M2 | LM2596HV降压模块，输出调至5V，负载能力≥0.5A | 1块 | 与M1是两块独立模块；外接J_AUX5；额定范围不等于带载实测 |
| MCU | STM32F103C8T6核心板 | 1块 | 继续排线外接；确认5V输入、3.3V输出及实际排针；芯片手册不代表核心板机械图 |
| LCD | 1.8英寸ST7735类SPI显示模块 | 1块 | 附件是11Pin版本，核对实际版本及供电跳线；SCK=PA5、MOSI=PA7；PA6留给ADC |

| 对象 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1管夹 | 5×20mm黄铜镀镍管夹；单夹脚中心距5.66mm | 2只 | 用户确认5.66是中心距；脚宽1.1/厚0.5；槽0.9×1.5设计值；双夹中心距15仅试装初值，旧6×30尺寸作废 |
| J_BYP配套 | 常开保持型SPST旁路开关，≥30VDC/≥3A | 1只 | 与PCB端子分开计数；需明确直流额定，不能仅凭交流额定替代 |
| J_AUX12/J_AUX5 | P2.54，1×4配套母座带线 | 2套 | 按VIN、GND、OUT、GND四线接；线长由模块安装位置确定 |
| J_CTL配套 | P2.54，2×8配套母座及16芯控制线 | 1套 | 按逐引脚表定制；核对1脚与插接方向，不假设核心板可直接插装 |
| J_MON配套 | PA6/GND两线连接线 | 1套 | 接J_MON.1→PA6、J_MON.2→GND；与LCD PA5分开 |
| PCB固定 | 铜柱、螺丝、垫圈 | 待定 | 数量/高度待外壳核对；当前4个拟定安装孔不代表安装方案已经确认 |
| QH/QL散热 | 散热片及必要的绝缘导热垫/肩套 | 待定 | 按温升与固定方式选配；金属背板是漏极，不默认共用导电散热片 |
| R_PRE/电源线 | 外置功率电阻固定件及电源导线 | 待定 | R_PRE电阻已在主清单计1只，不再重复购买；长度/线径按布局与电流确认 |

# 采购与修改说明

最新1nF数量确认：比较6f26307：用户对另购1nF/50V/C0G（NP0）/0805数量回复“ 4 ”，登记库存4只。C_IL_ADC、C_IL_PROT单板各1只，共2只；需补购0只，预计装一板后余2只，尚未实际扣减库存。Excel库存填4、补购保留动态公式，CSV写当前4/0。图片中的1206/X7R/50只另记，不混入本项；本次50V备料不覆盖C_SN的100V/C0G/DNP预留。完整料号/容差待归档；采购46行、120逻辑位号/104默认有料及先前三类库存保持。原理图/PCB原生文件、网络、脚号、设计值/封装及单板用量未改，仅更新库存和补购记录，无新增器件或改板要求；仿真/固件未修改或运行。

历史1nF另购确认（数量已后补）：比较1dac34a：用户对是否另有1nF/50V/C0G（NP0）/0805回复“ 买了 ”，确认正常装配C_IL_ADC、C_IL_PROT所需C0G款已另购，每板共2只。实际数量、完整料号和容差未提供，库存/补购栏留空，不把设计需求2只当成库存。此前图片1206/1nF/±10%/50V/X7R/50只仍单独登记，不抵扣0805/C0G需求；本轮50V规格确认不用于C_SN的1nF/100V/C0G/DNP预留。原理图和PCB原生文件、网络、脚号、设计值/封装及用量均未改；仅更新BOM已购状态，不需要本轮改板或新增逻辑器件。46采购行、120逻辑位号、104默认有料及先前三类已确认库存保持；仿真/固件未修改或运行。

历史1nF图片核对（后续另购见最新项）：比较8d57b27：用户新图已选规格为1206、1nF、±10%、50V、X7R，50只；无完整厂家型号。原理图C_IL_ADC/C_IL_PROT正常装配共2只，PCB均C0805，且C_IL_PROT明确C0G。这批1206/X7R不能视作0805/C0G可直接装配库存，50只不填入目标行库存。建议另备1nF/50V/C0G/0805共2只以统一备料；是否已有该款待核，不自动认定缺货2只。C_SN另为1nF/100V/C0G、DNP，本图也不能用于确认该项。原理图/PCB原生文件、网络、设计值和封装均未改；没有放大焊盘或放宽介质要求。仅更新实购物料记录及BOM待核状态，仿真/固件未修改或运行。

版本基准：本次比较6f26307；1nF/50V/C0G/0805已购4只，单板用2只/补购0只/装一板余2只；仅更新库存，设计保持。

计数口径：120个逻辑位号含14个裸测试点、2个DNP预留和1个外置R_PRE。120不等于需购买120个独立实体。

默认装配：120 − 14裸测试点 − 2个DNP=104个有料逻辑位号；含R_PRE外置电阻。管夹、模块、开关和线束另表计数。

库存填写：G列已填用户确认库存：100nF/X7R 50只、4.7nF/X7R 50只、4.7nF/C0G 2只、1nF/C0G 4只，四项单板补购均0。其他空白表示未知，不代表未购。

DNP：R_SN/C_SN各设计1个，默认装配0个；实测振铃后决定是否装配和调值。

采购规格：标“ 建议/统一采购 ”的额定、精度或介质是采购建议，区别于源图原始标注；实际原始值在逐位号页保留。

普通/精密电阻功率：除源图另有功率要求的R_BL/R_SN/R_PRE和分流器外，0805电阻统一≥0.125W是本表采购建议，不冒充源图已规定的功率。

优先核对：U1型号家族/直插类别已确认；保留IR2184PbF设计标注，不再列为型号封装待确认或默认补购；库存数量另填，IR2104不可代装。RS_L 25mΩ在B3清单中已包含，旧表记未购，现库存待核，不再自动假定库存为0。

电容数量：100nF共16只、4.7nF共5只、默认1nF共2只，另有1只DNP的1nF/100V。

料号纠错：472批次已确认4.7nF；随后用户确认另外买了100nF/0805，两批分开记录。100nF/50V/0805/X7R已购50只，单板需求16只，补购0只，装配一板后余34只；完整料号/容差未提供；用户现已确认实际型号CL21B472JBANNNC，先前口头C0G由实际型号纠正为X7R；该款50V/±5%/0805按用户编码图明确。C_VINP_ADC所需的4.7nF/50V/C0G/0805另购状态已获确认；该批C0G库存2只、单板用1只/补购0只；C0G完整料号/容差待归档；CL21B472JBANNNC/X7R库存现已确认50只、单板用4只/补购0只，两类不混计。

分流器新证据：RS_IN/OUT：50mΩ P10、图示线径0.8、体高12、标称5A；RS_L：25mΩ P5、图示线径0.7、体高7。电阻体线径不自动证明焊接直脚径，精度/连续功率仍待核。

保险夹确认：用户明确单夹脚中心距5.66mm；脚宽1.1/材料厚0.5。槽0.9×1.5及双夹中心距15mm是设计选择，装入5×20实物核对端帽接触/止挡后方可冻结；不能使用旧6×30/7.7尺寸。

二极管确认：两只SR560/SMB已由用户明确；沿用现有SMB标准几何，1=K/2=A。DO-201AD图不用于贴片建库，厂家完整电气手册/推荐焊盘最终复核仍需归档。

未确认封装：C_A3的0805类别已确认；F1组合试装、分流器完整包络及外壳固定仍待核。C_A3完整料号/介质/偏压有效容量、二极管厂家数据待最终复核。

电感：65125图示6A Max不是饱和电流保证；源设计仍要求Isat≥3A、Irms≥1.5A、DCR≤0.15Ω。

当前制造状态：PCB仍有未布连接，客户端打开、原生ERC/DRC未完成；清单提供采购核对依据，不是制板放行。

本次原理图影响：相对6f26307，原理图和PCB原生文件未改，网络/脚号/设计值/封装与单板用量保持。

本次器件/PCB影响：1nF/50V/C0G/0805登记库存4只，单板用2只/补购0只，预计装一板余2只；1206/X7R款分开。完整料号/容差待归档，46采购行/120位号/104默认有料及既有三类库存保持，无新增或改板要求。

本次仿真/固件影响：未修改或运行Multisim/ngspice/STM32固件，旧器件/功能等效模型未同步为SR560厂家模型，不证明新选型压降、温升、效率或保护实测通过。